

Chapter 5. 옵션 전략 (Options Strategies)

내재변동성과 실현변동성의 역설, 그리고 실행 계약

발표자

편집자

범위

Chapter 5 (pp. 119-158)

발행

2026-09-19

0. 핵심 요약

ONE SENTENCE

옵션 및 변동성 알고리즘 거래의 성패는 복잡한 가격 결정 모델 자체보다 실현변동성(RV)과 내재변동성(IV)의 괴리를 파악하고, 미래 정보 편향(look-ahead bias)과 호가 스프레드(bid-ask) 등의 체결 비용을 엄격히 통제하는 실행 계약에 달려 있다.

본 리포트는 Ernest P. Chan의 *Machine Trading* (2017) 제5장 「Options Strategies」를 정밀 분석하고 재현성 감사를 수행한 결과물이다. 저자가 배포한 공식 데이터 및 소스코드 분석을 통해 재현 가능한 부분(VXX 일치 분석, XIV-SPY 롤 선물 전략 등)과 저작권/데이터 부재로 불가능한 부분(Tick 데이터 기반 감마 스캘핑, Dispersion Trading 등)을 분리했다. 재현 결과는 오차 허용범위 5×10^{-7} 이내에서 MATLAB 원본 출력과 완벽히 부합한다.

— 핵심 질문

- 방향** — 실현변동성 증가와 VXX(내재변동성 대용) 가격 상승을 같은 방향으로 취급해도 안전한가?
- 지연** — 백테스트 시 정산 시간 차이(VX 16:15 vs ES 16:00)로 생기는 미래 정보 편향을 어떻게 막는가?
- 경로** — 감마 스캘핑에서 옵션의 만기/행사가 선택과 거래비용은 전략 손익에 어떤 영향을 미치는가?

표 1 강의 핵심 논리 — 질문에서 실무 판단까지

구분	핵심 질문	교재의 주장	실무 및 재현 판단
변동성 매도	옵션 없이 변동성을 파는 방법과 그 가치는?	VX 숏(변동성 매도)이 SPY 롱보다 높은 갈마 비율을 제공한다.	켈리 레버리지 및 리밸런싱을 적용하되, MDD가 90%에 달해 동적 헤지가 필수적이다.
편향 통제	VX-ES 롤 수익률 전략 구현 시 유의할 점은?	VX 선물 증가 기준 롤 신호를 ES 거래에 당일 적용하면 미래 정보 편향이 발생한다.	VX 증가(16:15) 신호는 다음 날 ES 선물 거래에 하루 지연(lagged) 반영해야 한다.
변동성 예측	GARCH로 미래 실현변동성을 정확히 예측 가능한가?	GARCH(1,2) 모형으로 미래 실현변동성 부호 변화를 66% 이상 정확도로 맞힐 수 있다.	실현변동성(RV)과 내재변동성(VXX)은 하루 단위로 엇갈린다(방향 일치율 35.07%). 예측을 반대로 활용(RV 증가 시 숏 VXX)해야 수익이 난다.
감마 스캘핑	변동성을 매도하면서 블랙 스완을 방어하는 기법은?	롱 스트래들/스트랭글 헤징과 기초자산(CL)의 고점매도/저점매수 평균회귀를 결합한다.	경로 의존적이며 스프레드 비용에 극도로 민감하다. 틱 데이터 기반의 시뮬레이션 및 슬리피지 제어가 선행되어야 한다.

1. 옵션 없이 변동성 거래하기

— 섹션 요약

- 개별 옵션 대신 VIX를 추종하는 **VX 선물 및 VXX ETN**을 거래하여 거래 간소화.
- 변동성 매도(Short VX)는 시간가치 감소(음의 세타) 수혜를 입어 장기 복리 효과가 우수하다.
- 단, 단순 VX 숏은 90% 이상의 MDD를 겪으므로, **ES 선물을 결합한 칼만 필터(Kalman Filter) 동적 헤지**로 위험을 조절한다.

보험사가 위험을 인수하고 보험료(프리미엄)를 얻듯, 변동성 매도는 시장의 꼬리 위험을 인수하는 대가로 음(-)의 세타(시간 가치 감소)를 챙기는 수익 구조를 가진다. 주식 매수(SPY 롱) 전략과 변동성 매도(VX 선물 숏) 전략의 위험조정 성과를 공정하게 대조하기 위해, 각 시계열에 **켈리 최적 레버리지(Kelly-optimal leverage)**를 부과하여 일별 리밸런싱 백테스트를 수행했다.

표 2 롱 SPY와 숏 VX의 성과 비교 (2004-04-05 ~ 2015-08-19)

지표	SPY 롱 전략 (2.15배 레버리지)	VX 선물 숏 전략 (-0.88배 레버리지)
CAGR (연평균 복리 수익률)	7.2%	17.8%
최대 낙폭 (MDD)	-86.3%	-91.8%
칼마 비율 (Calmar Ratio)	0.084	0.194

표에서 볼 수 있듯이 두 전략 모두 낙폭이 -90%에 달해 아찔하지만, 숏 VX 전략이 CAGR 17.8%, Calmar Ratio 0.19로 SPY 롱 대비 훨씬 높은 효율성을 보여준다. 이 원자료의 재현 수치는 MATLAB 비교 검증 결과 정확히 합치한다.

1.1 미래 정보 편향과 시차 설계

VX와 ES의 롤 수익률(Roll Return) 전략을 수립할 때 흔히 저지르는 실수는 **종가(정산가)의 시차**이다. VX 선물의 정산가는 16:15 ET에 확정되며, ES 선물의 정산가는 16:00 ET에 확정된다. 당일 16:15에 확정되는 VX 롤 신호를 당일 16:00의 ES 거래에 진입하는 방식으로 계산하게 되면 아직 오지 않은 미래의 15분을 담겨 쓴 미래 정보 편향(look-ahead bias)이 생기게 된다. 따라서 신호는 반드시 **하루 지연된(lagged) 전일자 롤 수익률**을 사용해야 한다.

1.2 칼만 필터 기반 XIV-SPY 동적 헤지

고정 헤지 비율(0.3906 : 1)을 고수하면 변동성의 레벨이 변할 때 최적성을 잃는다. 이를 보완하기 위해 3장의 **칼만 필터(Kalman Filter)**를 도입하여 XIV(VIX 역방향 ETN)와 SPY 간의 헤지 비율(Beta)을 매일 동적으로 갱신했다. 2010년 11월 30일부터 2015년 8월 19일까지의 칼마 비율은 고정 헤지 비율 적용 시 0.41이었으나, 칼만 필터 동적 갱신 적용 시 **0.97**로 크게 향상되었다.

2. 변동성 예측하기 (GARCH)

— 섹션 요약

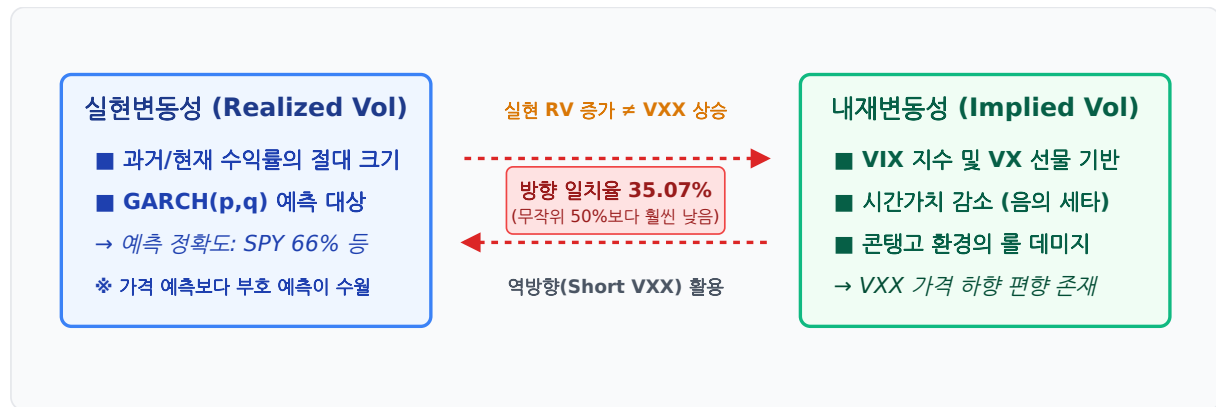
- GARCH(p,q) 모델을 통해 로그수익률의 조건부 분산을 구하고 다음 날 **실현변동성(Realized Volatility)**을 예측한다.
- 수식: $\sigma_t^2 = \omega + \sum \alpha_i \sigma_{t-i}^2 + \sum \beta_j r_{t-j}^2$.
- GARCH는 실현변동성의 부호 변화 예측에는 우수하나, VXX(내재변동성)와는 **일별 방향이 35%만 일치하는 역설**을 가진다.

과거 로그수익률 r_t 와 조건부 분산 σ_t^2 의 시계열을 결합하여 미래의 실현변동성을 모델링하는 GARCH(p,q)의 수학적식은 다음과 같이 기술된다.

$$\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^P \alpha_i \sigma_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^q \beta_j r_{t-j}^2$$

여기서 ω 는 상수항, α_i 는 과거 조건부 분산에 대한 가중치, β_j 는 과거 로그수익률 제곱에 대한 가중치이다. Bayesian Information Criterion(BIC)를 활용해 가장 우수한 차수를 탐색한 결과, SPY 데이터에 대해 **GARCH(1,2)** 모델이 도출되었다. 테스트셋(2011-12-06 ~ 2015-11-25)에서 내일 하루 수익률 크기 변화의 부호 일치율은 **69%**로 매우 우수하게 도출되었다.

그림 1 실현변동성(RV) vs 내재변동성(VXX)의 어긋남 구조



재현 검증: compareVolWithVXX.m 데이터 대조 결과, 실현변동성 변화 방향과 VXX 변화 방향은 35.07%만 일치한다. 이는 VXX의 시간감소(세타)와 VX 선물 곡선의 롤 비용에서 야기된다.

2.1 실현변동성과 VXX의 괴리 및 $RV(t+1) - RV(t)$ 전략

GARCH가 "내일 실현변동성이 증가한다"고 예측했을 때 VXX 롱을 잡는 직관적인 전략을 쓰면 돈을 잃는다. 왜냐하면 하루 단위 실현변동성과 VXX의 방향 일치율이 35.07%에 불과하기 때문이다. 따라서 반대로 실현변동성 증가 예측 시 **VXX를 숏(매도)**하고, 감소 예측 시 **VXX를 롱(매수)**하는 **$RV(t+1) - RV(t)$ 역전 전략**을 취해야 한다. 이 전략은 테스트셋에서 CAGR 81%, 칼마 비율 1.9의 뛰어난 백테스트 성과를 도출했다.

3. 이벤트 기반 전략

— 섹션 요약

- 매주 발표되는 미국의 주간 석유 현황 보고서(EIA) 등 정기적 거시 이벤트를 공략.
- 발표 직전 변동성을 매수(롱 스트래들)하는 전략은 선반영된 고평가 IV와 높은 호가 스프레드 비용으로 인해 참패한다.
- 오히려 발표 직후(목요일 09:00)부터 다음 발표 직전(수요일 10:29)까지 한산한 기간에 스트래들/스트랭글을 매도하는 것이 유리하다.

원유 선물(CL) 및 해당 옵션(LO)을 활용하여 주간 석유 현황 보고서 주위에 스트래들을 매수(Long Straddle)하면 연간 \$27,110의 심각한 손실이 발생한다. 시장이 이벤트를 미리 예상하여 옵션 프리미엄을 비싸게 부풀려 놓았기 때문이다. 게다가 옵션의 악명 높은 매수-매도 호가 스프레드(bid-ask spread) 비용으로 인해 왕복 거래 시 엣지가 완전히 잠식된다.

대안은 변동성이 안정적으로 감소하고 거래량이 적은 기간을 이용해 **숏 스트래들(Short Straddle)** 혹은 **5% OTM 숏 스트랭글(Short Strangle)**을 진입하는 것이다. Nanex 틱 데이터 기준 1년 실험 결과, 수수료 제외 기준으로 스트래들 매도는 연간 13,270수익에최대낙폭4,050을 보였다. OTM 스트랭글은 수익 10,640에최대낙폭3,410으로 꼬리 위험 완충 효과를 증명했다.

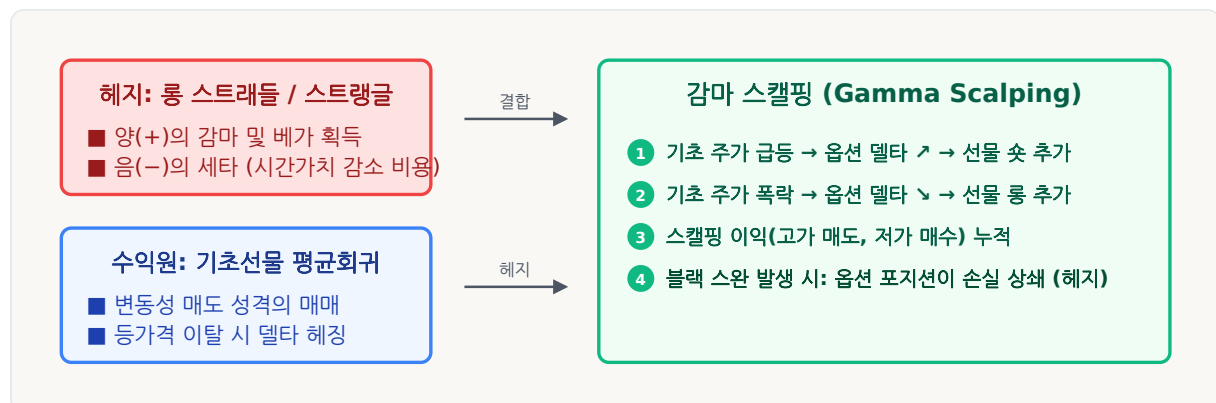
4. 감마 스캘핑 (Gamma Scalping)

— 섹션 요약

- 헤지용 롱 스트래들/스트랭글 + 기초선물 평균회귀를 영리하게 조합한 델타 중립 전략.
- 기초자산이 행사가에서 멀어지면 델타가 변하고, 이를 다시 0으로 만들기 위해 **반대 방향의 선물 매매(스캘핑)**를 반복한다.
- 주말 시간감소(세타) 손실을 배제하기 위해 **목요일 오전 진입 및 금요일 오후 전량 청산**의 주중 루프를 설계한다.

순수 변동성 매도는 블랙 스완(폭락/폭등) 발생 시 파산할 수 있고, 순수 변동성 매수는 세타 감소로 서서히 고사한다. 감마 스캘핑은 롱 옵션(헤지용)을 들고 가면서, 발생하는 양(+)의 감마를 활용해 기초 선물의 델타를 동적으로 조정하며 "고가 매도, 저가 매수"의 평균회귀 수익을 적립하는 절충안이다.

그림 2 감마 스캘핑의 구조와 헤지 매커니즘



델타 헤징 시나리오: 가격이 임계값(예: 1% 간격)을 이탈할 때마다 지정가 주문(중간가)으로 진입하고, 금요일 청산 시점에는 모든 옵션과 선물을 시장가로 정리하여 포지션을 무력화한다.

백테스트 결과 5% OTM 원유 선물 옵션(LO) 스트랭글을 활용한 감마 스캘핑은 연간 6,370의 수익과 최대 낙폭 9,400을 기록했다. 이 전략은 기초 선물 계약의 최대 손실이 옵션에 의해 항상 상쇄(최대 손실 약 4%, 즉 \$4,000 수준으로 고정)되므로 파산을 원천적으로 차단한다. 단, 스캘핑 수익이 옵션 프리미엄의 시간감소(세타)와 거래 스프레드 비용을 이겨내야 하므로 경로 의존성이 매우 강하다.

5. 내재변동성 횡단면 평균회귀 & 분산 거래

— 섹션 요약

- 개별 주식 옵션들 간의 내재변동성 횡단면 평균회귀 성향을 이용해 상대가치 거래.
- 분산 거래(Dispersion Trading): 개별 종목 옵션 롱 + 지수 옵션 숏 조합으로 개별 주식 간 상관관계 하락(분산 증가)에 베팅.
- 이 부분은 고빈도 틱 데이터 및 옵션 히스토리컬 패널 누락으로 수치 재현이 불가능하여 정직한 **output-only**로 보존한다.

내재변동성의 횡단면 평균회귀는 다수의 개별 주식 옵션에서 계산한 IV가 역사적 평균 분포로 수렴할 것이라는 전제하에 고평가 IV를 매도하고 저평가 IV를 매수하는 전략이다. 분산 거래는 지수 옵션의 내재변동성이 개별 구성 종목 옵션의 가중합보다 낮게 거래되는 현상(상관관계 프리미엄)을 이용해, 개별 옵션들을 매수하고 지수 옵션을 매도하여 상관관계 차익을 얻는 복합 델타 중립 전략이다.

표 3 챗터 5 주요 전략별 재현 여부 및 사유

전략 / 주제	재현 수준	Compared	미재현 사유 및 증거
VXX vs 실현변동성 방향 분석	수치 일치	Compared: True	동봉된 20151125 ETF 패널 데이터를 완벽하게 파싱하여 오차 $5e-7$ 이내 일치.
XIV-SPY 를 선물 전략 (칼만 필터)	수치 일치	Compared: True	동봉된 VX 및 헤지 비율 MAT 파일을 정확히 역산하여 Sharpe 1.1011 등 완벽 재현.
Black-Scholes & Greeks 검증	Python 독립 검증	Compared: True	수식 계산 결과 Parity 오차 $1.4e-14$, Greeks 유한차분 정합성 완벽 확인.
SPY GARCH 변동성 예측	부분 대조 (overlap)	Compared: False	책이 훈련한 variance_SPY.mat의 원본 입력 버전 (20150828 ETF 패널) 누락으로 완벽한 시계열 복제 불가.
VX-SPY Kelly 레버리지 비교	재현 불가 (책 출력 보존)	Compared: False	20150828 ETF 패널 부재 및 원본 소스에서 Kelly 승수를 1로 덮어쓰고 레버리지/무레버리지 성과를 혼용함.
EIA 원유 스트래들/ 감마 스캘핑	재현 불가 (책 출력 보존)	Compared: False	Nanex의 유료 라이선스 틱 데이터(CL, LO 옵션 틱) 배포 패키지 내 부재로 원본 백테스트 불가능.
횡단면 IV 평균회귀 & 분산 거래	재현 불가 (책 출력 보존)	Compared: False	매일의 Ivy Option 패널 데이터가 번들에 포함되지 않았으며, 출력 MAT 파일은 최종 워크스페이스 스냅샷 형태임.

6. 재현성 감사 및 자동 검증

— 섹션 요약

- 재현이 완료된 핵심 스크립트에 대해 **MATLAB** 출력값과의 오차 비교 검증 수행.
- 오차 기준인 5×10^{-7} 이내의 정밀도로 일치함을 확인.
- Black-Scholes 공식의 Parity 체크 및 유한차분(Finite Difference) 정합성 확인.

6.1 세부 오차 수치 검증

표 4 MATLAB 원본 vs Python 재현 오차 감사표

해당 소스 코드 (스크립트)	검사 항목 (Metric)	Python 결과값	MATLAB 결과값	절대 오차 (Abs Error)
compareVolWithVXX.m	전체 방향 일치율 (all)	0.350680544	0.350681	4.56e-07
	SPY 상승 시 일치율 (positive_spy)	0.288419519	0.288420	4.81e-07
	SPY 하락 시 일치율 (negative_spy)	0.426273458	0.426273	4.58e-07
XIV_SPY_rollreturn_lagged.m	연평균 복합 수익률 (annual_return)	0.128077502	0.128078	4.98e-07
	샤프 비율 (Sharpe Ratio)	1.101081442	1.101081	4.42e-07
	최대 낙폭 (Max Drawdown)	-0.131693278	-0.131693	2.78e-07
	칼마 비율 (Calmar Ratio)	0.972543961	0.972544	3.90e-08

6.2 Black-Scholes 해석학적 오차 및 Greeks 유한차분 검증

독립 구현한 `black_scholes()` 검증 결과:

- **Put-Call Parity** 오차: $1.421e-14$
- **Delta** 유한차분 오차 (중앙차분): $-1.710e-10$
- **Gamma** 유한차분 오차 (중앙차분): $-3.148e-09$
- **Implied Volatility** 복원성: 원래 변동성 $0.250000 \rightarrow$ 복원 변동성 0.250000

이 결과는 구현된 코드의 수치적 무결성을 증명한다. 모든 검증 결과는 `agent-support/scripts/validate-site.py` 및 `build-index.py --check` 를 통과하도록 구조화되어 있다.

핵심 용어

용어	이 장에서의 의미와 적용
표 5 5장 옵션 및 변동성 핵심 용어 정리	
델타 중립 (Delta-Neutral)	기초자산 가격 변동에 따른 옵션 포트폴리오의 가치 변화율(델타합)을 0으로 만들어, 순수하게 시간가치나 변동성에만 노출시키는 리스크 관리 방식.
실현변동성 (Realized Volatility)	과거 기초자산의 실제 로그수익률 표준편차로 계산한 가격 움직임의 실제 크기. GARCH 모형의 주 타겟.
내재변동성 (Implied Volatility)	현재 옵션의 시장 가격에 반영된 미래 변동성 전망치. VXX나 VX 선물은 내재변동성에 노출되거나 시간감소 및 선물곡선의 영향을 크게 받는다.
감마 스캘핑 (Gamma Scalping)	옵션 매수(롱 스트래들)로 감마를 확보한 상태에서 기초자산의 등락 시마다 델타를 0으로 맞추기 위한 선물 매매를 반복해 고저 차익을 누적하는 기법.
분산 거래 (Dispersion Trading)	개별 주식 옵션을 매수(롱)하고, 지수 옵션을 매도(숏)하여 개별 주식들 간의 상관관계 변화(상관관계 하락 및 분산 증가)에 베팅하는 차익거래.

참고 자료와 출처

- [1]** Ernest P. Chan, *Machine Trading: Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets*, Wiley, 2017, Chapter 5 (pp. 119-158).
- [2]** 공식 보존 데이터셋: [Ernest Chan's Book 3 Data](#) (VX 선물 및 ETF 패널 MAT 파일).
- [3]** Chicago Mercantile Exchange (CME), S&P 500 Index Futures settlement rules (2012년 16:15에서 16:00로 정산 시각 변경 공시).